

ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт космических и информационных технологий

Кафедра «Информатика»

Обработка и распознавание изображений

Практическая работа № 2

Детекторы и дескрипторы

Красноярск, 2023

Цель: знакомство с детекторами и дескрипторами ключевых точек, формирование навыков поисков и классификации ключевых точек на языке Python.

Задачи:

Выполнение практической работы направлено на исследование детекторов и дескрипторов ключевых точек.

Общая последовательность действий

1. Подготовить изображения для исследования (с разными типами объектов)
2. Обработать изображения с помощью разных методов поиска ключевых точек (SIFT, SURF, BRISK, ORB, Харриса). Отобразить ключевые точки на изображении. Выполнить поиск похожих объектов с помощью дескрипторов данных методов на других изображениях (изображения без и со схожими объектами). Исследовать инвариантность методов относительно преобразования исходного изображения (смещение, поворот, изменение масштаба, изменение яркости, изменение точки положения камеры). Определить, для каких типов объектов какой дескриптор показывает лучшие результаты.

Требования к выполнению практической работы:

1. Написание программного кода и формирование результатов согласно заданию и установленному варианту.
2. Составление отчета, содержащего описание решаемых задач методов решения и полученных результатов.
3. Воспроизводимость полученного результата.

Программный код и отчет должны быть выполнены в среде Jupyter notebook.